

Personal Assignment 1

Nama : Dania Farahiyah

NIM : 2802640801

Mata Kuliah : Information Systems Management, Planning and Innovation

QUESTION 1

Jelaskan bagaimana digitalisasi telah memengaruhi berbagai aspek manajemen dalam organisasi, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen sumber daya. Berikan contoh nyata dari penerapan teknologi informasi dalam perusahaan atau organisasi yang Anda ketahui! (LO1)

ANSWER 1

Di era modern ini, digitalisasi telah memengaruhi berbagai aspek manajemen dalam organisasi, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen sumber daya. Berikut beberapa pengaruh yang terjadi serta contoh penerapan teknologi informasi dalam Perusahaan atau organisasi.

1. Komunikasi

Dampak digitalisasi pada aspek komunikasi, yaitu dengan mempercepat, mempermudah, dan memodernisasi terkait cara organisasi dalam berkomunikasi, baik secara internal maupun eksternal.

Contoh:

Penggunaan Microsoft Teams pada perusahaan PT Telkom Indonesia selama dan setelah masa pandemi. Penggunaan Microsoft Teams ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital, kolaborasi antar departemen, dan produktivitas karyawan, termasuk dukungan rapat secara virtual dan integrasi telepon IP yang memungkinkan kerja jarak jauh yang optimal.

2. Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan Keputusan, digitalisasi memberikan akses ke data yang lebih besar dan alat analisis yang canggih, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan strategis berbasis data melalui analisis real-time.

Contoh:

GO-JEK Menggunakan Machine Learning untuk memprediksi dan mengatur tarif yang dinamis

GO-JEK memanfaatkan *cloud Machine Learning* (Google Cloud Machine Learning Engine, BigQuery, Cloud Bigtable, dsb.) untuk memprediksi, mengatur tarif, dan menyesuaikan harga layanan berdasarkan data permintaan, cuaca, dan kondisi pasar dalam hitungan milidetik. Sehingga peningkatan efisiensi dan layanan dapat terjadi secara real-time.

3. Manajemen Sumber Daya

Digitalisasi telah mengubah pengelolaan sumber daya, termasuk SDM, menjadi lebih otomatis, efisien, dan berorientasi pada data. Penggunaan ERP dan HRIS berbasis *cloud* kini menjadi tulang punggung integrasi sumber daya Perusahaan.

Contoh:

Kalbe Group menggunakan system HRIS dalam mengelola seluruh proses administrasi data karyawan dari awal masuk sampai terminasi, laporan kekaryawanan. Kalbe Group juga mulai mengimplementasikan Workday untuk menghadapi transformasi sitem HRIS.

QUESTION 2

Jelaskan peran utama dan kompetensi yang diperlukan bagi seorang profesional dalam bidang sistem informasi. Berikan penjelasan mengenai keterampilan teknis dan non-teknis yang penting, serta bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi kebutuhan keterampilan di bidang tersebut! (LO1)

ANSWER 2

Berikut beberapa peran utama seorang profesional dalam bidang sistem informasi.

1. Perancang dan Mengembangkan Sistem: Membangun Solusi teknologi yang kebutuhan proses bisnis;
2. Pengelola Infrastruktur Informasi: Menyediakan dan mengelola sistem yang mendukung proses bisnis;
3. Analis Sistem: Mendukung pengambilan keputusan dengan analisis data;
4. Pengelola Keamanan dan Etika Informasi: Menjamin keamanan dan integritas data;
5. Penggerak Inovasi dan Transformasi Digital: Mendorong inovasi dan transformasi digital dalam organisasi.

Berikut keterampilan teknis dan non-teknis yang penting dan diperlukan bagi seorang profesional dalam bidang sistem informasi.

- Keterampilan Teknis:
 1. Penguasaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan keamanan TI;
 2. Kemampuan dalam *cloud computing*, *big data*, AI, dan pengembangan aplikasi;
 3. Kemampuan dalam menganalisis masalah bisnis dan mendesain system sesuai kebutuhan bisnis;
 4. Pemahaman dasar pemrograman, seperti Python, Java, JavaScript, C#;
 5. Pemahaman dalam membangun, mengelola, dan mengintegrasikan sistem serta mampu menyelesaikan masalah yang kompleks dan mengelola proyek sistem berskala besar.
- Keterampilan Non-Teknis:
 1. Kemampuan berkomunikasi atau menyampaikan ide lintas departemen;
 2. Mampu mengelola tim, vendor, dan proyek TI;
 3. Mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan teknologi;
 4. Mampu beradaptasi dan melakukan pembelajaran yang berkelanjutan dalam mengikuti perkembangan teknologi terbaru seperti AI, IoT, dan *big data*.

Berikut perkembangan teknologi yang memengaruhi kebutuhan keterampilan di bidang system informasi.

1. Meningkatnya kepadatan digital dan big data mendorong kebutuhan skill dalam analisis data lanjutan dan AI;
2. Perkembangan AI, *cloud*, dan IoT mengubah peran profesional SI menjadi lebih inovatif dan strategis;
3. Diperlukan pendekatan agile dan inovatif seperti *lean startup*.

QUESTION 3

Bagaimana bisnis dapat menyeimbangkan antara pemanfaatan Big Data untuk keuntungan bisnis dan menjaga privasi pelanggan? Apakah regulasi pemerintah cukup dalam mengatasi masalah ini, atau ada pendekatan lain yang lebih efektif? Jelaskan argumen anda berdasarkan perspektif etika bisnis dan hak konsumen. (LO1)

ANSWER 3

Untuk dapat menyeimbangkan antara pemanfaatan Big Data untuk keuntungan bisnis dan menjaga privasi pelanggan, perusahaan dapat melakukan berbagai cara, seperti:

1. **Menerapkan Kebijakan Privasi yang Ketat**
Kebijakan privasi yang jelas dan transparan tentu sangat penting untuk melindungi keamanan data pengguna. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan merupakan data dengan izin yang jelas dari pengguna dan data tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan yang jelas.
2. **Menggunakan Teknologi Enkripsi**
Enkripsi merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi data. Dengan mengenkripsi data, maka perusahaan dapat memastikan bahwa data tersebut tetap aman, sekalipun data tersebut dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
3. **Mensosialisasikan Tentang Privasi Data**
Perusahaan perlu melakukan sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat (sebagai pelanggan) untuk memahami pentingnya privasi data dan bagaimana cara melindungi informasi pribadi mereka. Sosialisasi akan kesadaran tentang privasi data dapat membantu individu dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang data mereka. Hal ini tentu akan mengurangi risiko pelanggaran privasi.
4. **Mengadopsi Konsep *Privacy by Design***
Privacy by Design merupakan suatu pendekatan di mana privasi data dipertimbangkan sejak awal dalam pengembangan produk atau layanan. Dengan mengintegrasikan privasi ke dalam desain sistem dan proses, maka perusahaan dapat meminimalkan risiko privasi dan memastikan bahwa data pengguna dilindungi.
5. **Menetapkan Regulasi dan Hukum yang Kuat**
Adanya regulasi dan hukum yang kuat seperti GDPR di Eropa, tentu sangat penting untuk melindungi privasi data. Regulasi ini menetapkan standar yang ketat untuk pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data, serta memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka.

Saat ini, regulasi pemerintah sering tidak cukup cepat atau rinci untuk mengatasi kompleksitas Big Data dan kecanggihan model bisnis digital. Selain itu regulasi pemerintah juga sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi yang ada.

Misalnya, perusahaan tidak diwajibkan secara hukum untuk menjaga privasi pengguna secara penuh kecuali diatur oleh hukum yang lebih spesifik. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan lain yang lebih efektif dengan mengkombinasikan regulasi dan praktik etis internal, seperti:

1. **Etika Bisnis Internal**
Menerapkan kode etik digital (seperti dari Computer Ethics Institute) harus menjadi standar internal perusahaan, bahkan jika belum diwajibkan hukum.
2. ***Self-Regulation* & Sertifikasi Privasi**
Perusahaan dapat menggunakan sertifikasi seperti ISO/IEC 27701 atau *Privacy Shield* sebagai bentuk komitmen terhadap privasi data pelanggan.
3. **Desain Berbasis Privasi (*Privacy by Design*)**
Mengintegrasikan prinsip privasi sejak tahap desain sistem informasi dan produk digital merupakan sebuah langkah preventif yang etis dan strategis untuk mengatasi masalah privasi data.

QUESTION 4

Jelaskan bagaimana teknologi informasi telah memungkinkan ekonomi berbagi/ *Sharing Economy* dan model bisnis berbasis platform. Analisis manfaat dan tantangan yang dihadapi perusahaan seperti Airbnb dan Uber dalam penerapan model ini. (LO1)

ANSWER 4

Sharing economy merupakan salah satu istilah untuk model bisnis berbasis platform yang bertujuan untuk menggambarkan kegiatan ekonomi yang terjadi antara produsen, *platform* perantara, dan pengguna secara *online*. Konsep *sharing economy* memungkinkan setiap individu untuk bisa menjadi pihak produsen dan konsumen pada saat yang bersamaan, dan hal ini dapat mengubah dunia bisnis.

Dalam hal ini, teknologi informasi seperti internet dijadikan sebagai suatu media yang baik untuk bisa menerapkan konsep ini. Teknologi informasi telah meningkatkan kepadatan digital, yaitu dengan koneksi, data, dan interaksi digital yang memungkinkan terciptanya model bisnis yang lebih kolaboratif dan efisien.

Platform Airbnb dan Uber merupakan contoh utama dari bisnis yang tidak memiliki produk atau aset inti, tetapi menyediakan infrastruktur digital untuk mempertemukan penyedia layanan dan konsumen. Selain itu, Airbnb dan Uber juga mengandalkan big data dan algoritma untuk menyederhanakan transaksi dan menciptakan nilai.

Berikut beberapa manfaat bagi perusahaan dalam penerapan *sharing economy*.

1. Skalabilitas tinggi: platform dapat berkembang cepat tanpa kepemilikan aset fisik.
2. Biaya operasional yang rendah: tidak memerlukan investasi besar dalam aset fisik, seperti hotel atau armada mobil.
3. Personalisasi layanan: data pengguna memungkinkan adanya rekomendasi dan harga yang dinamis.
4. Dampak lingkungan positif: optimalisasi aset mengurangi kebutuhan produksi baru.

Selain manfaat, adapun tantangan yang dihadapi perusahaan dalam penerapan *sharing economy*, seperti:

1. Isu regulasi dan legalitas: banyak kota yang menentang adanya Airbnb karena dampaknya pada pasar perumahan, dan Uber yang sering menghadapi masalah perizinan transportasi.
2. Keamanan dan kepercayaan: kualitas layanan tidak bisa dijamin secara langsung karena semua layanan melibatkan pihak ketiga.
3. Ketergantungan pada TI: gangguan teknologi atau pelanggaran keamanan akan sangat merugikan.
4. Persaingan: rentan ditiru dan cepat berkembang, sehingga menimbulkan tekanan kompetitif.

5. Hak dan perlindungan pekerja: banyak penyedia layanan dianggap menyediakan yang bukan karyawan resmi, sehingga menimbulkan kontroversi hukum dan etika.

QUESTION 5

Jelaskan metodologi *lean startup* dan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam mengembangkan inovasi berbasis sistem informasi. Berikan contoh bagaimana siklus *build-measure-learn* dapat mendukung keberhasilan inovasi dalam organisasi! (LO1)

ANSWER 5

Metodologi *lean startup* merupakan suatu pendekatan modern dalam mengembangkan inovasi yang berfokus pada eksperimen cepat, pembelajaran validasi, dan adaptasi berkelanjutan, terutama dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti seperti pengembangan sistem informasi.

Pendekatan *lean startup* dapat diterapkan dalam mengembangkan inovasi berbasis sistem informasi dengan siklus *build-measure-learn* yang terdiri dari:

1. *Build*: untuk membuat prototipe awal (MVP) secepat mungkin.
2. *Measure*: untuk menguji MVP di pasar dan mengumpulkan data dari pengguna.
3. *Learn*: untuk menganalisis hasil dan validasi asumsi awal, kemudian mengambil keputusan untuk *pivot* atau *persevere*.

Contoh siklus *build-measure-learn* untuk mendukung keberhasilan inovasi dalam organisasi.

Sebuah perusahaan ritel ingin mengembangkan aplikasi loyalty pelanggan untuk meningkatkan retensi dan pembelian secara berulang (*repurchase*).

Penerapan siklus *build-measure-learn*:

1. **BUILD: Pembuatan MVP**
Tim SI merancang *Minimum Viable Product* (MVP) yang berupa aplikasi sederhana dengan fitur utama pelanggan dapat melihat poin dan menukarkannya dengan diskon. Tujuan dari *build* ini yaitu untuk melihat apakah pelanggan benar-benar tertarik menggunakan aplikasi loyalty atau tidak.
2. **MEASURE: Menguji dan Mengumpulkan Data**
Pengujian dilakukan ke 500 pelanggan pertama dalam waktu 1 bulan dengan data dikumpulkan berupa:
 - Berapa banyak yang mengunduh aplikasi?
 - Fitur apa yang paling sering digunakan?
 - Apakah pembelian meningkat di antara pengguna aplikasi?
 - Feedback langsung dari pengguna tentang apa yang kurang.
3. **LEARN: Mengevaluasi dan Memutuskan**
Hasil yang didapat dari pengujian dan pengumpulan data, yaitu:
 - Sebanyak 80% pengguna hanya membuka aplikasi untuk melihat promosi saja, bukan poinnya.
 - Banyak yang menginginkan fitur katalog produk dan informasi promo.

Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa “poin” tidak menjadi daya tarik utama melainkan informasi promo yang lebih dibutuhkan oleh pelanggan.

Dari siklus pertama, maka aksi yang dapat dilakukan selanjutnya, yaitu:

1. Pivot dengan mengalihkan fokus pengembangan ke fitur notifikasi promo dan katalog digital.
2. Build ulang MVP versi kedua dengan mengukur kembali, mempelajari, serta melanjutkan ke versi final.

Jika proyek yang dikembangkan berdasarkan validasi pengguna dan bukan asumsi manajemen, tentu akan berdampak terhadap keberhasilan inovasi yang dilakukan. Hal ini juga akan menghindari biaya pengembangan fitur yang tidak dibutuhkan.

SOURCE:

- LECTURE NOTES Information System Management, Planning and Innovation Week 1 Managing in the Digital World
- LECTURE NOTES Information System Management, Planning and Innovation Week 2 Gaining Competitive Advantage Through Information Systems
- https://www.digiserve.co.id/id/layanan-managed-solutions/managed-digital-productivity-id/microsoft-teams-id?utm_source=chatgpt.com
- <https://cloud.google.com/customers/go-jek?hl=id>
- https://www.instagram.com/p/DKRzE0-yPdP/?img_index=4
- <https://csirt.teknokrat.ac.id/privasi-data-di-era-big-data-tantangan-dan-solusi/>
- <https://sis.binus.ac.id/2023/09/11/sharing-economy-transformasi-sistem-informasi-dalam-era-kolaborasi/>